

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - SEGUNDA AVALIAÇÃO

Semestre: 2021.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

A entrada e a saída de um sistema LIT estável e causal estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 2x(t)$$

- (a) Determine a resposta em frequência para esse sistema.
- (b) Encontre a resposta ao impulso desse sistema.
- (c) Qual é a resposta desse sistema se $x(t) = e^{-t}u(t)$?

Problema 2

Considere o sistema LIT de tempo contínuo com resposta em frequência:

$$H(j\omega) = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$$

sendo $a > 0$. Determine:

- (a) Resposta em magnitude e a resposta em fase para esse sistema.
- (b) A resposta ao impulso desse sistema.
- (c) Determine a saída do sistema com $a = 1$ quando a entrada é:

$$x(t) = \cos(t/\sqrt{3}) + \cos(t) + \cos(\sqrt{3}t)$$

Problema 3

Considere um sinal $x(t)$ com transformada de Fourier $X(j\omega)$. Suponha que temos os seguintes fatos:

1. $x(t)$ é real e não negativo.
2. $\mathcal{F}^{-1}\{(1 + j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-2t}u(t)$, sendo A independente de t .
3. $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi$

Determine uma expressão fechada para $x(t)$.

Problema 4

Determine os coeficientes da expansão em série de Fourier dos seguintes sinais:

(a) $x(t) = \sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$

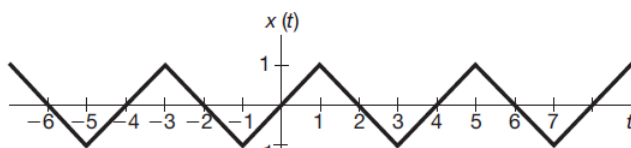
(b) $x(t) = 1 + \cos(2\pi t)$

(c) $x(t) = [1 + \cos(2\pi t)] \left[\sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \right]$

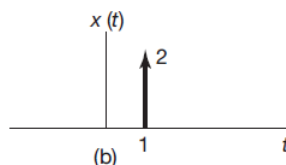
Problema 5

Determine quais (se houver algum) dos sinais reais representados na Figura abaixo possuem transformadas de Fourier que satisfazem cada uma das seguintes condições:

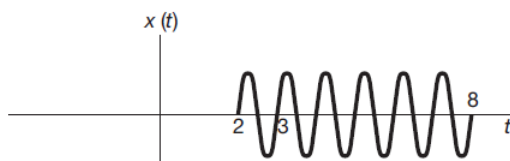
1. $\Re\{X(j\omega)\} = 0$
2. $\Im\{X(j\omega)\} = 0$
3. Existe um α real tal que $e^{j\alpha\omega} X(j\omega)$ seja real.
4. $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0$
5. $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$



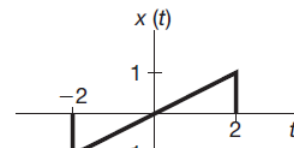
(a)



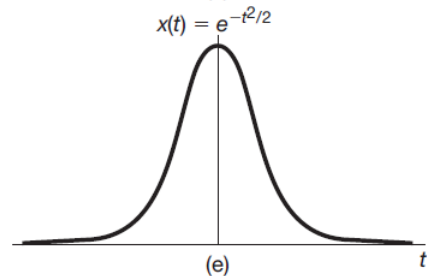
(b)



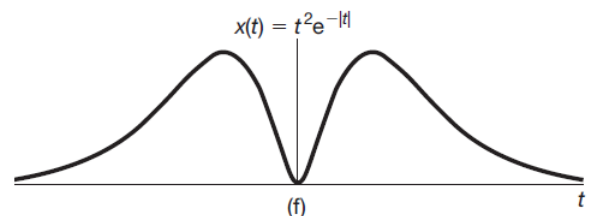
(c)



(d)



(e)



(f)